

1. Tokens in C++ (टोकन्स)

प्रोग्राम की सबसे छोटी व्यक्तिगत इकाई (Smallest individual unit) को **Token** कहते हैं। यह 5 प्रकार के होते हैं:

- **Keywords (कीवर्ड्स):** ये रिज़र्व शब्द होते हैं जिनका कम्पाइलर के लिए पहले से तय मतलब होता है (जैसे: int, float, class, public, return)।
- **Identifiers (आईडेंटिफायर्स):** वेरिएबल्स, फंक्शन्स या एरेज़ को दिए जाने वाले नाम। नियम: यह हमेशा किसी अक्षर (Letter) या अंडरस्कोर (_) से शुरू होना चाहिए, इसमें स्पेस नहीं हो सकता।
- **Literals / Constants (कांस्टेंट्स):** जिनकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में नहीं बदलती। जैसे: Integer Constant (10), Float Constant (3.14), Character Constant ('A') और String Constant ("Bihar Board")।
- **Operators (ऑपरेटर्स):** जो डेटा पर गणना करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे: Arithmetic (+, -), Relational (<, >, ==), Logical (&&, ||) और Conditional/Ternary Operator (? :)।
- **Punctuators / Punctuations:** जैसे ; (स्टेटमेंट का अंत दर्शाने के लिए), {} (ब्लॉक की शुरुआत और अंत के लिए)।

2. Data Types & Size (डेटा टाइप्स)

C++ में डेटा को स्टोर करने के लिए अलग-अलग डेटा टाइप्स होते हैं:

- **Fundamental (Built-in):** int (2 या 4 Bytes), char (1 Byte), float (4 Bytes), double (8 Bytes), void।
- **Derived Data Types:** जो फंडामेंटल से बनते हैं, जैसे Array, Function, Pointer।
- **User-Defined Data Types:** जिसे यूजर खुद परिभाषित करता है, जैसे structure, union, class, enum।

3. Flow Control Statements (कंट्रोल फ्लो)

प्रोग्राम के निष्पादन (Execution) के प्रवाह को नियंत्रित करने वाले स्टेटमेंट्स:

- **Selection Statements:** if-else और switch-case।
- **Looping Statements (Iteration):** for लूप, while लूप (Entry controlled) और do-while लूप (Exit controlled लूप - जो कम से कम एक बार ज़रूर चलता है)।
- **Jump Statements:** break (लूप से तुरंत बाहर निकलने के लिए) और continue (अगली इटरेशन पर जाने के लिए)।

Programming Code Example (बुनियादी C++ प्रोग्राम)

नीचे दिए गए प्रोग्राम में कंडीशनल स्टेटमेंट (if-else), यूजर इनपुट (cin), और आउटपुट (cout) का व्यावहारिक उपयोग दिखाया गया है:

C++

```
#include <iostream> // Header file for Input/Output stream
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {
```

```
    int age;
```

```
    cout << "Enter your age: ";
```

```
    cin >> age; // User से इनपुट लेने के लिए
```

```
    // Selection Statement (कंडीशन की जांच)
```

```
    if (age >= 18) {
```

```
        cout << "You are eligible to vote in Bihar!" << endl;
```

```
    } else {
```

```
        cout << "You are not eligible to vote yet." << endl;
```

```
    }
```

```
    return 0; // सफल निष्पादन को दर्शाता है
```

```
}
```

Complete Subjective Question & Answer (महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर)

प्रश्न 1: C++ में cin और cout क्या हैं? इनका क्या उपयोग है?

उत्तर: cin और cout C++ में पहले से परिभाषित ऑब्जेक्ट्स (Predefined Objects) हैं जो <iostream> हेडर फ़ाइल में होते हैं।

- **cin (Standard Input Stream):** इसका उपयोग कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए **Extraction Operator (>>)** के साथ किया जाता है।
- **cout (Standard Output Stream):** इसका उपयोग स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए **Insertion Operator (<<)** के साथ किया जाता है।

प्रश्न 2: while और do-while लूप में मुख्य अंतर क्या है?

उत्तर:

- **while लूप:** यह एक **Entry-Controlled लूप** है। इसमें लूप की बॉडी में प्रवेश करने से पहले ही कंडीशन जांची जाती है। अगर पहली बार में ही कंडीशन गलत (False) हो, तो लूप एक बार भी नहीं चलेगा।
- **do-while लूप:** यह एक **Exit-Controlled लूप** है। इसमें कंडीशन लूप के अंत में जांची जाती है। इसलिए, भले ही कंडीशन गलत हो, लूप की बॉडी **कम से कम एक बार** ज़रूर निष्पादित (Execute) होती है।

प्रश्न 3: Structure (संरचना) क्या है? इसे C++ में कैसे घोषित करते हैं?

उत्तर: Structure एक यूजर-डिफाइंड डेटा टाइप है जो अलग-अलग प्रकार के डेटा एलिमेंट्स (Heterogeneous elements) को एक साथ एक सिंगल नाम के तहत स्टोर करने की अनुमति देता है।

उदाहरण:

C++

```
struct Student {  
    int roll_no;  
    char name[20];  
    float marks;  
}; // सेमीकोलन लगाना अनिवार्य है
```

Top Important & PYQ MCQs (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

1. C++ भाषा के जनक (Developer) कौन हैं?

- A) Dennis Ritchie
- B) Bjarne Stroustrup
- C) James Gosling
- D) Linus Torvalds

उत्तर: B

2. प्रोग्राम की सबसे छोटी व्यक्तिगत इकाई को क्या कहा जाता है?

- A) Variable
- B) Function
- C) Token
- D) Header File

उत्तर: C

3. निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध (Valid) आइडेंटिफायर नहीं है?

- A) _total
- B) student_name
- C) 2nd_number
- D) sum1

उत्तर: C (नियम: आइडेंटिफायर किसी अंक से शुरू नहीं हो सकता)

4. C++ में int डेटा टाइप सामान्यतः कितने बाइट्स लेता है?

- A) 1 Byte
- B) 2 या 4 Bytes
- C) 8 Bytes
- D) 16 Bytes

उत्तर: B

5. char डेटा टाइप मेमोरी में कितना स्थान लेता है?

- A) 1 Byte
- B) 2 Bytes
- C) 4 Bytes
- D) 8 Bytes

उत्तर: A

6. निम्नलिखित में से कौन सा 'Keywords' का उदाहरण है?

- A) main

B) int C) roll_no

D) cout **उत्तर: B**

7. स्टेटमेंट के अंत को दर्शाने के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है?

A) : (Colon)

B) ; (Semi-colon)

C) , (Comma)

D) . (Dot)

उत्तर: B

8. C++ में सिंगल लाइन कमेंट (Single line comment) शुरू करने के लिए किसका उपयोग होता है?

A) /*

B) //

C) #

D) <!--

उत्तर: B

9. cout के साथ किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है?

A) >>

B) <<

C) <

D) > **उत्तर: B**

10. cin क्या है?

A) ऑपरेटर (Operator)

B) फंक्शन (Function)

C) ऑब्जेक्ट (Object)

D) मैक्रो (Macro)

उत्तर: C

11. निम्नलिखित में से कौन सा एक Exit-controlled लूप है?

A) for B) while C) do-while

D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: C

12. लूप से अचानक बाहर निकलने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है?

A) continue

B) goto

C) break

D) exit

उत्तर: C

13. कंडीशनल ऑपरेटर (Ternary Operator) कौन सा है?

A) &&

B) ?: C) !=

D) ++

उत्तर: B

14. Header Files का एक्सटेंशन (Extension) क्या होता है?

A) .cpp

B) .h

C) .obj

D) .exe

उत्तर: B

15. लूप के वर्तमान इटरेशन को छोड़कर अगले इटरेशन पर जाने के लिए किसका उपयोग होता है?

A) break

B) return

C) continue

D) exit

उत्तर: C

16. Structure को परिभाषित करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है?

A) struct

B) structure C) class D) union

उत्तर: A

17. C++ में AND लॉजिकल ऑपरेटर को कैसे दर्शाया जाता है?

A) | B) &

C) && D) || उत्तर: C

18. किसी वेरिएबल की मेमोरी साइज जानने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है?

A) size()

B) sizeof

C) length()

D) capacity

उत्तर: B

19.C++ में एरे (Array) का इंडेक्स हमेशा कहाँ से शुरू होता है?

- A) 1
- B) -1
- C) 0
- D) किसी भी संख्या से

उत्तर: C

20.void डेटा टाइप का क्या अर्थ होता है?

- A) Integer value
- B) Empty / No value
- C) Float value
- D) Character value

उत्तर: B

21.C++ प्रोग्राम का निष्पादन (Execution) हमेशा कहाँ से शुरू होता है?

- A) Header file से
- B) Class से
- C) main() फंक्शन से
- D) यूजर-डिफाईंड फंक्शन से

उत्तर: C

22.\n स्केप सीक्वेंस (Escape Sequence) का क्या उपयोग है?

- A) नई लाइन (New line) के लिए
- B) टैब स्पेस (Tab space) के लिए
- C) बैकस्पेस के लिए
- D) प्रोग्राम रोकने के लिए

उत्तर: A

23.Structure के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है?

- A) -> (Arrow)
- B) . (Dot)
- C) * (Asterisk)
- D) & (Ampersand)

उत्तर: B

24.निम्नलिखित में से कौन सा एक डिसीजन मेकिंग (Decision Making) स्टेटमेंट है?

- A) for B) while C) switch

D) do-while

उत्तर: C

25. **C++ किस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है?**

A) केवल प्रोसीजरल (Procedural)

B) ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड (Object-Oriented)

C) असेंबली भाषा

D) केवल मशीन भाषा

उत्तर: B (यह प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड दोनों का समर्थन करती है, मुख्य रूप से इसे OOP माना जाता है))